

연구 아이디어

하서준

DGIST

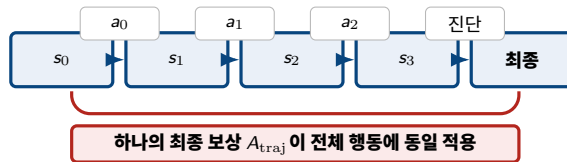
2026년 6월 12일

LA-CDM · LDTL · 시간적 학습 신호 불일치 · 미래 인식 단계별 학습

기존 방법 1: LA-CDM

LA-CDM의 학습 방식

LA-CDM은 HA가 진단 가설과 확신도를 예측하고, DA가 검사 또는 최종 진단을 선택하는 두 에이전트 반복 구조를 학습한다. DA는 진단 경로 단위의 최종 보상을 이용해 GRPO로 학습된다.



한계

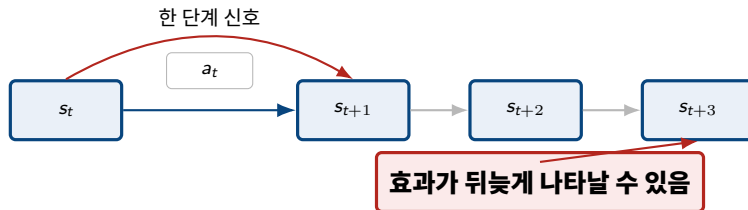
DA GRPO는 하나의 최종 보상을 경로 내부의 모든 DA 행동 토큰에 동일하게 적용한다.

- ▶ 최종적으로 맞춘 trajectory에서는 **진단 개선에 크게 기여한 검사**와 **우연히 뒤따라온 덜 유용한 검사**가 같은 방향으로 강화될 수 있다.
- ▶ 반대로 최종적으로 틀린 trajectory에서는 **초기에 유용한 검사를 선택했더라도** 함께 패널티를 받을 수 있다.

기존 방법 2: LDTL

LDTL의 학습 방식

LDTL은 단계별 의사결정 학습 신호를 제공하려는 방향에 가깝다. 즉, 행동을 최종 진단 경로 보상 하나로만 보지 않고, 현재 단계의 진단 변화와 연결하려고 한다.



문제점

한 단계 뒤 변화만 보면, 특정 검사가 **바로 확신도를 올리지는 않지만 이후 검사/진단을 가능하게 만드는 지연된 진단 가치**를 충분히 반영하기 어렵다.

공통 문제: 시간적 학습 신호 불일치

LA-CDM

행동별 기여도 구분이 없음

LDTL

행동별 신호는 있지만 한 단계 뒤 변화에 의존함

공통적인 문제

현재 선택이 앞으로 어떤 영향을 미칠지 모델링하지 못한다.

즉, 각 검사 선택이 이후 진단 정확도와 confidence를 얼마나 개선하는지 행동 단위로 학습하기 어렵다.

생각 중인 두 가지 방향

방향 A LA-CDM에 단계별 가중치 부여 행동별 미래 인식 보상 할당

- ▶ 기존 LA-CDM 구조는 유지.
- ▶ 최종 보상을 모든 행동에 동일 적용하지 않음.
- ▶ n -단계 뒤 진단 개선량으로 행동별 보상 계산.
- ▶ 단계별 가중치를 통해 행동별 손실을 다르게 적용.

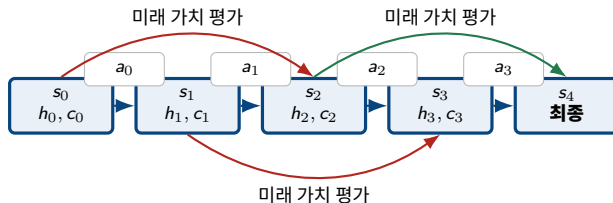
방향 B 사전학습 진단 에이전트 + Planner DA 평가 기반 2-step Planner 학습

- ▶ DA는 진단을 잘 맞추고 confidence를 잘 내도록 학습.
- ▶ 후보 action을 DA에 2단계까지 넣어 미래 가치 평가.
- ▶ 미래 가치를 가장 높이는 첫 action으로 Planner 학습.
- ▶ 추론 시 Planner가 현재 state에서 다음 action 선택.

방향 A: LA-CDM에 단계별 가중치 부여

핵심 아이디어

LA-CDM의 생성 경로는 그대로 유지하되, 모든 행동에 같은 최종 보상을 주지 않는다. 각 행동이 이후 진단 상태를 얼마나 개선했는지에 따라 **행동별로 다른 학습 신호**를 준다.



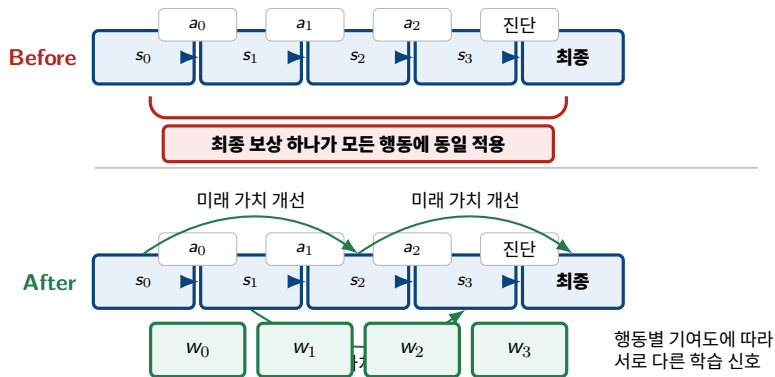
직관적인 절차

1. 한 환자에 대해 기존 LA-CDM처럼 여러 진단 경로를 생성한다.
2. 각 행동이 이후 상태의 진단 가치를 얼마나 올렸는지 확인한다.
3. 도움이 된 행동의 토큰 구간에는 더 큰 가중치, 덜 도움이 된 행동에는 더 작은 가중치를 준다.

핵심 메시지

최종 보상은 유지하되, 그 보상을 진단 경로 전체에 똑같이 뿌리지 않고 행동별 기여도에 따라 다시 나눈다.

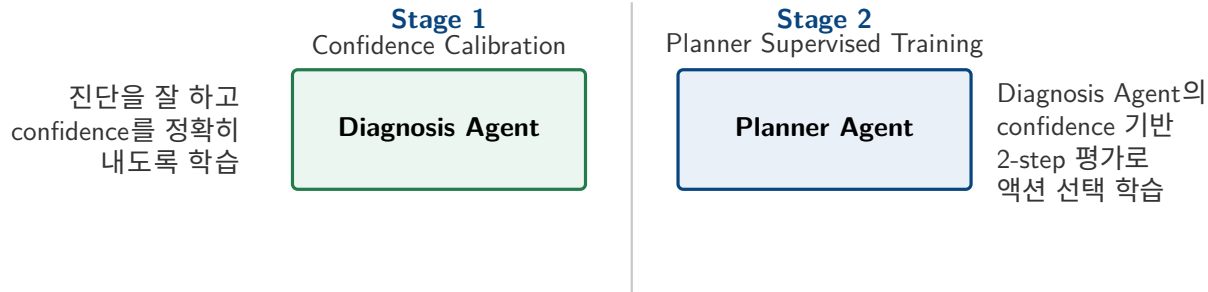
방향 A: 왜 단계별 가중치가 필요한가?



핵심

LA-CDM은 trajectory 내부에서 **어떤 action이 좋았고 나빴는지**를 모델링하지 못한다. 우리는 action 단위 가중치를 통해 **각 행동의 기여도를 supervise**한다.

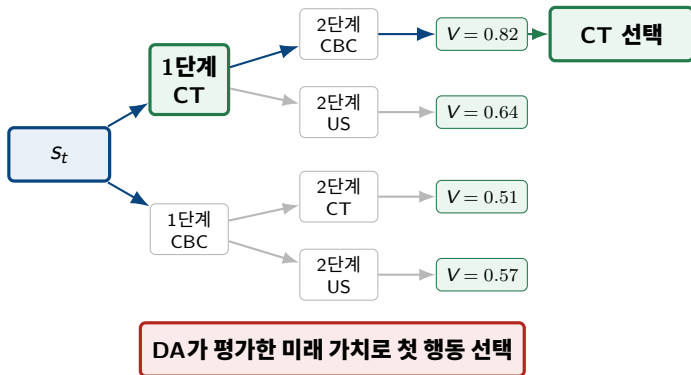
방향 B: Lookahead 학습



핵심 아이디어

먼저 DA는 진단 정확도와 confidence를 학습한다. 이후 Planner는 후보 action을 2-step으로 넣어 보며, 미래 가치를 가장 많이 올리는 action을 학습한다.

방향 B: 2-step Lookahead



Lookahead 학습 신호

학습 시에는 후보 action을 2단계까지 가정하고, 각 미래 상태를 학습된 DA가 평가한다. Planner는 미래 가치를 가장 많이 올리는 첫 action을 학습한다.

두 방향 비교

	방향 A	방향 B
핵심 아이디어	LA-CDM에 행동별 n -단계 미래 인식 가중치 추가	DA를 진단 정확도와 confidence 중심으로 학습한 뒤, DA 평가값으로 Planner를 지도학습
공통 문제 해결 방식	최종 보상을 행동별 기여도에 따라 재가중	후보 action의 2-step 미래 가치를 비교해 다음 행동 선택
구현 비용	낮음: 기존 LA-CDM의 보상/손실 수정	높음: Lookahead 교사 행동 생성과 Planner 학습 필요

공통점

현재 action에 미래 가치를 반영해서,
이후 진단 상태를 더 잘 개선하는 action 선택을 학습하도록 유도한다.